
MADAPORC

Repartition detaillee des taches par binome et par personne

Organisation du developpement — 2 semaines de codage + 1 semaine de tests

Spring Boot MVC | JPA | JSP | PostgreSQL

Informations generales

Element	Detail
Projet	MADAPORC
Type	Application web de gestion d'elevage porcin
Architecture	Spring Boot MVC / JPA / JSP / PostgreSQL
Groupe	9 personnes
Organisation	4 binomes + 1 responsable transversal
Duree codage	2 semaines
Duree tests	1 semaine
Coeur du projet	Gestion reproductive par groupes, alerte de mise bas, analyse reproductive et creation de lot naissance

1. Objectif de cette repartition

Cette repartition a pour objectif de permettre a chaque membre du groupe de travailler sur une partie claire du projet, tout en limitant les conflits Git.

Le principe retenu est le suivant :

- chaque binome possede un module precis ;
- chaque personne du binome a une partie bien definie ;
- une personne travaille surtout sur la logique metier, les services et les validations ;
- l'autre personne travaille surtout sur les controllers, les formulaires et les vues JSP ;
- les fichiers communs sont reserves a un nombre limite de personnes.

L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup de fonctionnalites incompletes, mais d'avoir un projet stable, coherent et demonstrable devant le jury.

2. Repartition globale

Groupe	Membres	Module
Binome 1	MIARO — Davida	Socle technique, authentication, utilisateurs
Binome 2	FANILO — NOMENA	Lots, mouvements, pesees, sante simple
Binome 3	TSANTA — MICKAELLA	Groupes de reproduction, mise bas, lot naissance
Binome 4	MANOA — NOAH	Analyse reproductive, dashboard, alertes

Groupe	Membres	Module
Responsable transversal	Personne 9 / Tout le monde selon disponibilite	Import/export, rapports, tests, integration

3. Regle officielle des vues

Le projet utilise JSP.

Toutes les vues doivent etre placees dans :

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/
```

Exemple :

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/listeLots.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/dashboard/index.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupes/form.jsp
```

Aucun autre dossier de vues ne doit etre utilise.

4. Binome 1 — Socle projet, authentication, utilisateurs

Mission du binome

Le Binome 1 prepare la base technique du projet. Il met en place le projet Spring Boot, la connexion a PostgreSQL, les fichiers communs, le layout JSP, l'authentification et la gestion simple des utilisateurs.

Ce binome est important parce que les autres membres dependent du socle technique pour pouvoir coder leurs modules.

Personne 1A — MIARO

Responsable socle technique et integration

Mission principale

MIARO prepare l'environnement commun et evite que les autres membres modifient les fichiers sensibles.

Taches detaillees

- Creer ou finaliser le projet Spring Boot.
- Configurer les dependances Maven.
- Configurer la connexion PostgreSQL.
- Creer les packages principaux.
- Creer les fichiers de configuration.
- Creer le layout principal en JSP.
- Creer la sidebar globale.
- Creer le header et le footer.
- Creer la structure globale des dossiers de vues.
- Preparer schema.sql.
- Preparer data.sql.
- Aider a l'integration Git des branches.

Fichiers autorises

```
pom.xml
README.md
.gitignore

src/main/resources/application.properties
src/main/resources/schema.sql
src/main/resources/data.sql

src/main/java/com/madaporc/MadaporcApplication.java
src/main/java/com/madaporc/common/AppConstants.java

src/main/resources/static/css/app.css

src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/header.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/sidebar.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/footer.jsp

src/main/webapp/WEB-INF/views/login.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/placeholder.jsp
```

Packages a preparer

```
src/main/java/com/madaporc/controller
src/main/java/com/madaporc/service
src/main/java/com/madaporc/repository
src/main/java/com/madaporc/model
src/main/java/com/madaporc/dto
src/main/java/com/madaporc/common
```

Livable attendu

A la fin de son travail :

- le projet démarre sans erreur ;
- la connexion PostgreSQL fonctionne ;
- le layout JSP est prêt ;
- la sidebar est prête ;
- les tables principales sont préparées ;
- les autres membres peuvent commencer leurs modules.

Ce qu'il ne doit pas faire

MIARO ne doit pas coder toute la logique métier des autres modules. Son rôle est de préparer la base, sécuriser les fichiers communs et intégrer proprement.

Personne 1B — Davida

Authentification et utilisateurs

Mission principale

Davida développe les fonctionnalités liées à la connexion, à la déconnexion et à la gestion simple des utilisateurs.

Le profil simple peut etre gere dans UtilisateurController.java. Il ne faut pas creer de controller separe pour le profil.

Contrôleurs à créer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/AuthController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/UtilisateurController.java
```

Contrôleurs à ne pas créer

```
ProfilController.java
```

Services à créer

```
src/main/java/com/madaporc/service/AuthService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/UtilisateurService.java
```

Services à ne pas créer

```
ProfilService.java
```

Repositories à créer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/UtilisateurRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RoleRepository.java
```

Entités à créer

```
src/main/java/com/madaporc/model/Utilisateur.java  
src/main/java/com/madaporc/model/Role.java
```

DTO à créer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/LoginDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/UtilisateurDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/login.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/liste.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/utilisateurs/form.jsp
```

Routes a gerer

```
/login  
/logout  
/utilisateurs  
/utilisateurs/form  
/utilisateurs/save  
/utilisateurs/desactiver/{id}
```

Regles de validation

- email obligatoire ;
- email unique ;
- mot de passe obligatoire ;
- mot de passe hashe ;
- utilisateur desactive ne peut pas se connecter ;
- role obligatoire ;
- session contenant userId, roleId et nom.

Livrable attendu

- Un utilisateur peut se connecter.
- Un utilisateur peut se deconnecter.
- L'administrateur peut creer un utilisateur.
- L'administrateur peut desactiver un utilisateur.
- Les roles ADMIN et GESTIONNAIRE sont utilisables.

5. Binome 2 — Lots, mouvements, pesees et sante simple

Mission du binome

Le Binome 2 gere la base metier du projet : les lots de porcs. Tous les autres modules dependent des lots. Ce module doit donc etre stable.

Personne 2A — FANILO

Lots et mouvements d'effectif

Mission principale

FANILO gere la creation des lots, leur modification, leur detail, leur archivage et les mouvements qui modifient les effectifs.

Contrôleurs à créer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/LotPorcController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/MouvementLotController.java
```

Services à créer

```
src/main/java/com/madaporc/service/LotPorcService.java
src/main/java/com/madaporc/service/MouvementLotService.java
```

Repositories à créer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementLotPorcRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/RaceRepository.java
```

Entités à créer

```
src/main/java/com/madaporc/model/LotPorc.java
src/main/java/com/madaporc/model/MouvementLotPorc.java
src/main/java/com/madaporc/model/Race.java
```

DTO à créer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/LotPorcDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotFiltreDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/MouvementLotDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotDetailDTO.java
```

Vues JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/listeLots.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/formLot.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/detailLot.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/mouvements.jsp
```

Routes a gerer

```
/lots
/lots/form
/lots/save
/lots/{id}
/lots/archive/{id}
/lots/{id}/mouvements
/lots/mouvements/save
```

Regles metier a gerer

- un lot est soit MALE, soit FEMELLE ;
- un lot ne peut pas etre mixte ;
- le code du lot est unique ;
- effectif initial superieur a 0 ;
- effectif actuel superieur ou egal a 0 ;
- une entree augmente l'effectif actuel ;
- une naissance augmente l'effectif actuel ;
- une vente diminue l'effectif actuel ;
- un deces diminue l'effectif actuel ;
- une sortie ne peut pas dépasser l'effectif actuel ;
- un lot archive ne doit plus apparaitre dans les lots actifs.

Livrable attendu

- Creer LOT-F-001 avec 4 femelles.
- Creer LOT-M-001 avec 2 males.
- Afficher la liste des lots.
- Afficher le detail d'un lot.
- Ajouter un mouvement.
- Mettre a jour automatiquement l'effectif actuel.

Personne 2B — NOMENA

Pesees et sante simple

Mission principale

NOMENA gere le suivi du poids et la partie sante simple liee aux lots.

Controllers a creer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/PeseeLotController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/VaccinationController.java
src/main/java/com/madaporc/controller/SuiviSanitaireController.java
```

Services a creer

```
src/main/java/com/madaporc/service/PeseeLotService.java
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinService.java
src/main/java/com/madaporc/service/VaccinationService.java
src/main/java/com/madaporc/service/SuiviSanitaireService.java
```

Repositories a creer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/PeseeLotRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinationRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/MaladieRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/TraitementRepository.java
src/main/java/com/madaporc/repository/SuiviSanitaireRepository.java
```

Entities a creer

```
src/main/java/com/madaporc/model/PeseeLot.java
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccin.java
src/main/java/com/madaporc/model/Vaccination.java
src/main/java/com/madaporc/model/Maladie.java
src/main/java/com/madaporc/model/Traitement.java
src/main/java/com/madaporc/model/SuiviSanitaire.java
```

DTO a creer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/PeseeLotDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/VaccinationDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/SuiviSanitaireDTO.java
```

Vues JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/lots/pesees.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccins.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/vaccinations.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/suivis.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccin.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formVaccination.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/sante/formSuivi.jsp
```

Routes a gerer

```
/lots/{id}/pesees  
/lots/pesees/save  
/vaccins  
/vaccins/form  
/vaccins/save  
/vaccinations  
/vaccinations/form  
/vaccinations/save  
/sante/suivis  
/sante/suivis/form  
/sante/suivis/save
```

Regles de validation

- poids moyen superieur a 0 ;
- date de pesee non future ;
- vaccination liee a un lot existant ;
- date rappel superieure ou egale a date vaccination ;
- suivi sanitaire lie a un lot ;
- date traitement superieure ou egale a date diagnostic ;
- date guerison superieure ou egale a date diagnostic.

Livrable attendu

- Ajouter une pesee a un lot.
- Afficher l'historique des pesees.
- Ajouter un vaccin.
- Enregistrer une vaccination.
- Enregistrer un suivi sanitaire.

6. Binome 3 — Groupes de reproduction, mise bas et lot naissance

Mission du binome

Le Binome 3 developpe le module de reproduction par groupes.

Ce module permet :

- de creer un groupe de reproduction a partir d'un lot femelle ;
- de selectionner seulement une partie du lot femelle ;
- de choisir le lot male utilise ;
- de calculer automatiquement la date prevue de mise bas ;
- d'afficher le suivi du groupe reproductif ;
- de confirmer la mise bas ;
- de creer un nouveau lot naissance apres validation.

L'objectif est que les deux membres du binome aient chacun une partie metier importante et visible dans la demonstration.

Regle importante du Binome 3

Toutes les routes de reproduction restent dans :

```
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
```

Il ne faut pas creer :

```
GroupeReproductionDetailController.java  
MiseBasController.java  
LotNaissanceController.java
```

La logique metier peut etre separee dans plusieurs services, mais le controller reste unique.

Personne 3A — TSANTA

Creation et suivi initial du groupe de reproduction

Mission principale

TSANTA gere toute la partie avant la mise bas.

Il s'occupe de la creation du groupe de reproduction, des validations liees aux lots femelles et males, du calcul de la date prevue de mise bas et de la mise a jour de l'etat du lot femelle apres la saillie.

Fonctionnalites a realiser

- Afficher la liste des groupes de reproduction.
- Afficher le formulaire de creation d'un groupe.
- Selectionner le lot femelle concerne.
- Selectionner le lot male utilise.
- Saisir le nombre de femelles concernees.

- Verifier que le lot femelle est bien de sexe FEMELLE.
- Verifier que le lot male est bien de sexe MALE.
- Verifier que le nombre de femelles concernees ne depasse pas le nombre disponible.
- Calculer automatiquement la date prevue de mise bas.
- Enregistrer le groupe de reproduction.
- Mettre a jour la repartition reproductive du lot apres la saillie.
- Passer les femelles concernees en statut EN_CYCLE.
- Laisser les femelles non concernees disponibles.

Controler a creer ou completer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
```

Services a creer ou completer

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionCreationService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionQueryService.java
```

Repositories a utiliser

```
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RepartitionReproductiveLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/ParametreReproductionRaceRepository.java
```

DTO a creer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDetailDTO.java
```

Vues JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/liste.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/form.jsp
```

Routes a gerer

```
/reproduction/groupe  
/reproduction/groupe/form  
/reproduction/groupe/save
```

Methodes importantes

```
findAll()
prepareFormModel(Model model)
creer(GroupeReproductionDTO dto, Long utilisateurId)
calculerDatePrevueMiseBas(LocalDate dateSaillie, Integer dureeGestation)
verifierLotFemelle(Long lotFemelleId)
verifierLotMale(Long lotMaleId)
verifierFemellesDisponibles(Long lotFemelleId, Integer nombreFemelles)
mettreAJourRepartitionApresSaillie(Long lotId, Integer nombreFemelles)
```

Regles metier a gerer

- seuls les lots FEMELLE peuvent entrer en reproduction ;
- le lot male utilise doit etre de sexe MALE ;
- le nombre de femelles concernees doit etre superieur a 0 ;
- le nombre de femelles concernees ne doit pas dépasser les femelles disponibles ;
- le lot entier ne devient pas en gestation ;
- seul le groupe concerne passe en cycle ;
- la date prevue de mise bas est calculee automatiquement.

Livrable attendu

- L'utilisateur peut creer un groupe de reproduction.
- Le systeme refuse un lot male comme lot femelle.
- Le systeme refuse un lot femelle comme lot male.
- Le systeme refuse un nombre de femelles superieur au disponible.
- Le systeme calcule automatiquement la date prevue de mise bas.
- Le lot femelle affiche correctement les femelles en cycle et les femelles disponibles.

Personne 3B — MICKAELLA

Detail du groupe, confirmation de mise bas et lot naissance

Mission principale

MICKAELLA gere toute la partie apres la creation du groupe.

Elle s'occupe du detail du groupe, de la barre d'evolution, de la confirmation de la mise bas, de la validation des nombres de porcelets et de la creation du nouveau lot naissance.

Fonctionnalites a realiser

- Afficher le detail d'un groupe de reproduction.
- Afficher les informations du lot femelle source.
- Afficher le lot male utilise.
- Afficher le nombre de femelles concernees.
- Afficher la date de saillie.
- Afficher la date prevue de mise bas.
- Afficher le nombre de jours restants.
- Afficher une barre d'evolution du cycle.
- Afficher le formulaire de confirmation de mise bas.

- Saisir la date réelle de mise bas.
- Saisir le nombre de porcelets nes.
- Saisir le nombre de porcelets vivants.
- Saisir le nombre de porcelets morts.
- Verifier la coherence des nombres.
- Confirmer la mise bas.
- Mettre a jour le statut du groupe.
- Proposer la creation d'un lot naissance.
- Creer le lot naissance apres validation de l'utilisateur.
- Lier le lot naissance au lot mere et au groupe origine.
- Cloturer le groupe de reproduction.

Controller a completer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
```

Services a creer ou completer

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionMiseBasService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/LotNaissanceService.java
```

Repositories a utiliser

```
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/MouvementLotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RepartitionReproductiveLotRepository.java
```

DTO a creer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/ConfirmationMiseBasDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/LotNaissanceDTO.java
```

Vues JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/detail.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.jsp
```

Routes a gerer

```
/reproduction/groupe/{id}  
/reproduction/groupe/{id}/confirmer-mise-bas  
/reproduction/groupe/{id}/cloturer
```

Methodes importantes

```
getDetailGroupe(Long groupeId)
calculerJoursRestants(Long groupeId)
confirmerMiseBas(Long groupeId, ConfirmationMiseBasDTO dto)
validerDonneesMiseBas(ConfirmationMiseBasDTO dto)
creerLotNaissanceApresMiseBas(ConfirmationMiseBasDTO dto)
mettreAJourGroupeApresMiseBas(Long groupeId, ConfirmationMiseBasDTO dto)
mettreAJourRepartitionApresMiseBas(Long lotId, GroupeReproduction groupe)
cloturer(Long groupeId)
```

Regles metier a gerer

- la mise bas doit etre confirmee manuellement ;
- la date réelle de mise bas doit etre superieure ou egale a la date de saillie ;
- le nombre de porcelets nes doit etre superieur ou egal a 0 ;
- le nombre de porcelets vivants doit etre superieur ou egal a 0 ;
- le nombre de porcelets morts doit etre superieur ou egal a 0 ;
- porcelets vivants + porcelets morts ne doit pas depasser porcelets nes ;
- la creation du lot naissance n'est pas automatique ;
- l'utilisateur doit confirmer la creation du lot naissance ;
- le lot naissance doit etre lie au lot mere ;
- le lot naissance doit etre lie au groupe de reproduction origine.

Livrable attendu

- L'utilisateur peut consulter le detail du groupe.
- La barre d'evolution du cycle est visible.
- L'utilisateur peut confirmer une mise bas.
- Le systeme refuse des nombres incoherents.
- Le systeme propose la creation du lot naissance.
- Le lot naissance est cree et rattache au lot mere et au groupe origine.
- Le groupe peut etre cloture.

Travail commun du Binome 3

Les deux personnes doivent se mettre d'accord avant de coder sur les noms exacts des classes, DTO, routes et vues.

Contrat commun

GroupeReproductionDTO est utilise pour creer un groupe.
ConfirmationMiseBasDTO est utilise pour confirmer une mise bas.
LotNaissanceDTO est utilise pour creer un lot naissance.
GroupeReproductionDetailDTO est utilise pour afficher le detail.

Scenario commun a tester

1. Creer LOT-F-001 avec 4 femelles.
2. Creer LOT-M-001 avec 2 males.
3. Creer GR-001 avec 2 femelles concernees.
4. Verifier la date prevue de mise bas.
5. Verifier que le lot affiche 2 femelles en cycle et 2 disponibles.
6. Ouvrir le detail du groupe.
7. Confirmer la mise bas.
8. Saisir 18 porcelets nes, 16 vivants et 2 morts.
9. Creer LOT-N-001.
10. Verifier que LOT-N-001 est lie a LOT-F-001 et a GR-001.

Repartition des fichiers pour eviter les conflits Git

Personne 3A modifie principalement :

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionCreationService.java
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionQueryService.java
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/GroupeReproductionDetailDTO.java
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/liste.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/form.jsp
```

Personne 3B modifie principalement :

```
src/main/java/com/madaporc/service/GroupeReproductionMiseBasService.java
src/main/java/com/madaporc/service/LotNaissanceService.java
src/main/java/com/madaporc/dto/ConfirmationMiseBasDTO.java
src/main/java/com/madaporc/dto/LotNaissanceDTO.java
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/detail.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.jsp
```

Fichiers a modifier avec accord

```
src/main/java/com/madaporc/controller/GroupeReproductionController.java
src/main/java/com/madaporc/model/GroupeReproduction.java
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java
```

Pour ces fichiers, une seule personne doit les modifier a la fois.

Resultat attendu du binome

A la fin, le module doit permettre de demontrer clairement le coeur du projet :

- un lot femelle peut entrer partiellement en reproduction ;
- le systeme cree un groupe reproductif ;
- le systeme calcule la date prevue de mise bas ;
- le systeme permet de confirmer la mise bas ;
- le systeme cree un nouveau lot naissance apres validation.

7. Binome 4 — Analyse reproductive, dashboard et alertes

Mission du binome

Le Binome 4 developpe la partie aide a la decision. C'est ce qui permet au jury de voir que MADAPORC n'est pas un simple CRUD.

Personne 4A — MANOA

Analyse reproductive et formules metier

Mission principale

MANOA developpe les calculs qui permettent d'analyser un lot femelle.

Controller a creer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/AnalyseReproductionController.java
```

Services a creer

```
src/main/java/com/madaporc/service/AnalyseReproductionService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/RepartitionReproductiveService.java
```

Repositories a creer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/AnalyseReproductionLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/RepartitionReproductiveLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/StatutReproductifRepository.java
```

Repositories a utiliser

```
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java
```

Entities a creer ou utiliser

```
src/main/java/com/madaporc/model/AnalyseReproductionLot.java  
src/main/java/com/madaporc/model/RepartitionReproductiveLot.java  
src/main/java/com/madaporc/model/StatutReproductif.java  
src/main/java/com/madaporc/model/GroupeReproduction.java  
src/main/java/com/madaporc/model/LotPorc.java
```

DTO a creer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/AnalyseReproductionLotDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/RepartitionReproductiveDTO.java
```

Vue JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/analyse/analyseLot.jsp
```

Routes a gerer

```
/reproduction/analyse/lots/{lotId}  
/reproduction/analyse/generer/{lotId}
```

Methodes importantes a coder

```
analyserLot(Long lotId)  
calculerTauxAptitudeGlobal(...)  
calculerTauxRecommande(...)  
calculerTauxFertiliteObserve(...)  
genererDecision(AnalyseReproductionLotDTO dto)  
initialiserRepartitionLotFemelle(Long lotId)  
mettreAJourRepartition(Long lotId, String statut, Integer quantite)
```

Formules a appliquer

```
Taux d'aptitude globale =  
(pretés + déjà aptes + a surveiller) / total femelles x 100
```

```
Taux recommande =  
(pretés + déjà aptes) / total femelles x 100
```

```
Taux de fertilite observe =  
femelles gestantes / femelles saillies x 100
```

Regles metier

- l'analyse reproductive concerne uniquement les lots FEMELLE ;
- les femelles jamais saillies ne sont pas infertiles ;
- la fertilite observee ne se calcule que sur les femelles déjà saillies ;
- les femelles a surveiller peuvent encore etre utilisees avec risque ;
- les femelles a retirer ne sont plus recommandees pour la reproduction.

Livrable attendu

- Le systeme affiche une analyse reproductive claire du lot.
- Le systeme calcule les taux.
- Le systeme genere une decision automatique.

Personne 4B — NOAH

Dashboard, alertes et affichage des indicateurs

Mission principale

NOAH rend visibles les resultats importants sur le dashboard et gere les alertes.

Contrôleurs à créer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/DashboardController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/AlerteReproductionController.java
```

Contrôleur à ne pas créer

```
AnalyseReproductionController.java
```

Ce fichier est géré par MANOA.

Services à créer

```
src/main/java/com/madaporc/service/DashboardService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/AlerteReproductionService.java
```

Repositories à utiliser

```
src/main/java/com/madaporc/repository/AlerteReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/GroupeReproductionRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/LotPorcRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/AnalyseReproductionLotRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/IngredientRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/VaccinationRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/VenteRepository.java  
src/main/java/com/madaporc/repository/DepenseRepository.java
```

DTO à créer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/DashboardDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/AlerteReproductionDTO.java
```

Vues JSP à créer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/dashboard/index.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/alertes/liste.jsp
```

Vue JSP partagée avec MANOA

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/reproduction/analyse/analyseLot.jsp
```

NOAH peut utiliser cette page pour l'affichage, mais il ne doit pas la modifier en même temps que MANOA.

Routes a gerer

```
/dashboard  
/reproduction/alertes  
/reproduction/alertes/{id}/lire  
/reproduction/alertes/{id}/traiter
```

Affichages obligatoires

- lots actifs ;
- total porcs ;
- groupes de reproduction actifs ;
- mises bas proches ;
- alertes reproduction ;
- taux d'aptitude globale ;
- taux de fertilité observé ;
- ventes du mois ;
- dépenses du mois ;
- bénéfice net ;
- alertes stock ;
- vaccinations à venir.

Livrable attendu

- Le dashboard affiche les indicateurs principaux.
- Les alertes de mise bas proche apparaissent clairement.
- L'utilisateur peut marquer une alerte comme lue ou traitée.
- Les indicateurs de reproduction sont visibles sur le dashboard.

8. Responsable transversal — Import/export, rapports, tests et integration

Responsable

Personne 9 / Tout le monde selon disponibilite

Mission generale

Le responsable transversal s'occupe des criteres obligatoires du jury : import Excel, export Excel, export PDF, rapports et tests globaux.

Il travaille aussi avec MIARO pour l'integration Git.

Partie import/export et rapports

Controllers a creer

```
src/main/java/com/madaporc/controller/ImportExportController.java  
src/main/java/com/madaporc/controller/RapportController.java
```

Services a creer

```
src/main/java/com/madaporc/service/ImportExportService.java  
src/main/java/com/madaporc/service/RapportService.java
```

Services a ne pas creer separement

```
ExcelImportService.java  
ExcelExportService.java  
PdfExportService.java
```

Les methodes Excel et PDF peuvent etre placees dans ImportExportService.java et RapportService.java.

Repository a creer

```
src/main/java/com/madaporc/repository/ImportExportRepository.java
```

Entity a creer

```
src/main/java/com/madaporc/model/ImportExport.java
```

DTO a creer

```
src/main/java/com/madaporc/dto/ImportExcelDTO.java  
src/main/java/com/madaporc/dto/RapportFiltreDTO.java
```

Vues JSP a creer

```
src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/form.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/imports/historique.jsp  
src/main/webapp/WEB-INF/views/rapports/index.jsp
```

Routes a gerer

```
/imports  
/imports/form  
/imports/excel  
/exports/excel  
/exports/pdf  
/imports-exports/historique  
/rapports  
/rapports/sanitaire/pdf  
/rapports/commercial/pdf  
/rapports/financier/pdf  
/rapports/reproduction/pdf  
/rapports/export/excel
```

Exports obligatoires

- export Excel des lots ;
- export Excel des ventes ;
- export Excel des groupes de reproduction ;
- export Excel de l'analyse reproductive ;
- rapport reproduction PDF ;
- rapport commercial PDF ;
- rapport sanitaire PDF ;
- recu de vente PDF.

Imports obligatoires

- import Excel des lots ;
- import Excel des clients ;
- import Excel des vaccinations ;
- import Excel des ingredients.

Regles de validation

- fichier Excel obligatoire ;
- colonnes obligatoires verifiees ;
- lignes invalides rejetees avec message ;
- operation tracee dans imports_exports ;
- seuls les elements valides sont importes ;
- les rapports sont generes depuis les donnees existantes.

Partie support — Tests et soutenance

Mission

Preparer le scenario de demonstration et tester le projet complet.

Taches detaillees

- preparer un jeu de donnees complet ;
- creer LOT-F-001 avec 4 femelles ;
- creer LOT-M-001 avec 2 males ;
- creer GR-001 avec 2 femelles ;
- tester la date prevue de mise bas ;
- tester l'alerte de mise bas ;
- confirmer la mise bas ;
- creer LOT-N-001 ;
- tester l'analyse reproductrice ;
- tester les ventes ;
- tester les exports PDF ;
- tester les exports Excel ;
- tester les imports Excel ;
- preparer les captures d'ecran ;
- preparer le scenario de soutenance.

Livrable attendu

- Un scenario complet pret pour la soutenance.
- Un jeu de donnees coherent.
- Les exports PDF et Excel fonctionnels.
- Une liste de bugs corriges ou connus.

9. Repartition des modules secondaires

Les modules secondaires doivent rester simples.

Module	Responsable
Sante	NOMENA
Commerce	Responsable transversal
Stocks	Responsable transversal
Depenses	Responsable transversal
RH simple	Hors perimetre prioritaire

Priorite absolue :

1. Lots
2. Groupes de reproduction
3. Analyse reproductrice
4. Alertes et dashboard
5. Import/export PDF et Excel

10. Organisation Git

Branches a creer

```
feature/01-socle-auth  
feature/02-cheptel-sante  
feature/03-groupes-reproduction  
feature/04-analyse-dashboard-alertes  
feature/05-import-export-rapports
```

Regle generale

Chaque binome travaille uniquement dans sa branche.

Personne ne doit modifier les fichiers communs sans accord du Binome 1.

Fichiers reserves au Binome 1

```
pom.xml
README.md
.gitignore

src/main/resources/application.properties
src/main/resources/schema.sql
src/main/resources/data.sql

src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/header.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/sidebar.jsp
src/main/webapp/WEB-INF/views/layout/footer.jsp

src/main/resources/static/css/app.css
```

Regle de travail

Un binome = un module = ses controllers + ses services + ses repositories + ses vues JSP.

Commandes pour chaque binome

```
git switch dev
git pull origin dev
git switch -c feature/02-cheptel-sante
```

Après le travail :

```
git add .
git commit -m "Module cheptel sante"
git push origin feature/02-cheptel-sante
```

Integration

Seuls MIARO et le responsable transversal font les merges vers dev.

Ordre d'integration recommande :

1. feature/01-socle-auth
2. feature/02-cheptel-sante
3. feature/03-groupes-reproduction
4. feature/04-analyse-dashboard-alertes
5. feature/05-import-export-rapports

11. Planning de codage

Semaine 1 — Jour 1 a Jour 2

Objectif : rendre le projet lancable.

Binome 1

- base Spring Boot ;
- connexion PostgreSQL ;
- layout JSP ;
- sidebar ;
- login simple.

Binome 2

- creation des lots ;
- liste des lots ;
- detail d'un lot.

Binome 3

- preparation DTO et services reproduction.

Binome 4

- preparation des formules d'analyse.

Responsable transversal

- preparation structure import/export et rapports.

Semaine 1 — Jour 3 a Jour 5

Objectif : coeur metier fonctionnel.

Binome 2

- mouvements ;
- pesees ;
- sante simple.

Binome 3

- groupe reproduction ;
- calcul date mise bas ;
- confirmation mise bas ;
- lot naissance.

Binome 4

- analyse reproductive ;
- dashboard ;
- alertes.

Responsable transversal

- export Excel ;
- rapport PDF reproduction.

Semaine 2 — Jour 6 a Jour 8

Objectif : finaliser les modules support.

Binome 1

- utilisateurs ;
- correction integration.

Binome 2

- fin sante ;
- corrections lots.

Binome 3

- stabilisation reproduction.

Binome 4

- stabilisation dashboard et alertes.

Responsable transversal

- import Excel ;
- PDF ;
- rapports.

Semaine 2 — Jour 9 a Jour 10

Objectif : integration globale.

- merge des branches ;
- correction erreurs ;
- test du scenario principal ;
- gel des nouvelles fonctionnalites.

12. Semaine de tests

Jour 1 — Tests par module

Chaque binome teste son module :

- creation ;
- modification ;
- affichage ;
- validation ;
- erreurs attendues.

Jour 2 — Test du scenario principal

Scenario obligatoire :

1. Creer LOT-F-001 avec 4 femelles.
2. Creer LOT-M-001 avec 2 males.
3. Creer GR-001 avec 2 femelles.
4. Verifier la date prevue de mise bas.
5. Verifier l'alerte de mise bas.
6. Confirmer la mise bas.
7. Creer LOT-N-001.
8. Voir l'analyse reproductive.
9. Exporter un rapport PDF.
10. Exporter un fichier Excel.

Jour 3 — Tests des regles metier

Tester les erreurs suivantes :

- creer un lot sans sexe ;
- creer un lot avec effectif negatif ;
- creer un lot mixte ;
- saillir plus de femelles que disponibles ;
- confirmer une mise bas avec vivants + morts superieur aux porcelets nes ;
- vendre plus que l'effectif actuel ;
- sortir plus de stock que disponible ;
- importer un fichier Excel invalide.

Jour 4 — Corrections

Correction uniquement.

Aucune nouvelle fonctionnalite.

Jour 5 — Simulation soutenance

Chaque membre presente son module en une minute.

Le groupe deroule le scenario complet.

Jour 6 a Jour 7 — Buffer

Reserve aux bugs de derniere minute.

13. Scenario de demonstration final

Etape 1 — Creation des lots

LOT-F-001
Sexe : FEMELLE
Objectif : REPRODUCTION
Effectif : 4

LOT-M-001
Sexe : MALE
Objectif : REPRODUCTION
Effectif : 2

Etape 2 — Analyse initiale

LOT-F-001
Total femelles : 4

Pretes mais jamais saillies : 4
Deja reproductrices et encore aptes : 0
En cycle : 0
A surveiller : 0
A retirer : 0

Aptitude reproductive : 100 %
Fertilite observee : non calculee

Etape 3 — Creation du groupe de reproduction

GR-001
Lot femelle : LOT-F-001
Femelles concernees : 2
Lot male : LOT-M-001
Males utilises : 1
Date saillie : 01/07/2026
Date prevue mise bas : 23/10/2026

Etape 4 — Alerte

Alerte reproduction

Le groupe GR-001 approche de la mise bas.
Date prevue : 23/10/2026

Action recommandee :
Surveiller le groupe concerne.

Etape 5 — Confirmation de mise bas

Date réelle : 23/10/2026
Porcelets nes : 18
Porcelets vivants : 16
Porcelets morts : 2

Etape 6 — Creation du lot naissance

LOT-N-001
Origine : NAISSANCE
Lot mere : LOT-F-001
Groupe origine : GR-001
Effectif initial : 16
Effectif actuel : 16

Etape 7 — Resultat final

LOT-F-001 | Femelle | Reproduction | 4
LOT-M-001 | Male | Reproduction | 2
LOT-N-001 | Naissance | 16

Dashboard :

Groupes actifs : 0
Mises bas confirmees : 1
Porcelets vivants : 16
Fertilite observee : 100 %

14. Criteres de validation par binome

Binome 1

- le projet démarre ;
- la base est connectée ;
- le login fonctionne ;
- la sidebar fonctionne ;
- les utilisateurs fonctionnent.

Binome 2

- les lots fonctionnent ;
- un lot ne peut pas être mixte ;
- les mouvements modifient l'effectif ;
- les pesées fonctionnent ;
- la sante simple fonctionne.

Binome 3

- un groupe de reproduction peut être créé ;
- une partie seulement du lot peut être saillie ;
- la date prévue de mise bas est calculée ;
- la mise bas peut être confirmée ;
- un lot naissance peut être créé.

Binome 4

- l'analyse reproductive est affichée ;
- les taux sont calculés ;
- les alertes sont générées ;
- le dashboard affiche les bons indicateurs.

Responsable transversal

- import Excel fonctionne ;
- export Excel fonctionne ;
- export PDF fonctionne ;
- les rapports sont générés ;
- le scénario de soutenance est prêt.

15. Conclusion

Cette repartition permet au groupe de travailler efficacement en deux semaines de codage.

Le projet reste centre sur son vrai coeur metier :

```
Lots
Groupes reproductifs
Alertes de mise bas
Analyse reproductive
Creation de lots naissance
Import/export PDF et Excel
```

Chaque binome a une responsabilite claire, chaque personne a une partie precise, et les conflits Git sont limites grace a la separation par modules.

Cette version est la version a utiliser pour le projet MADAPORC. Elle respecte l'architecture officielle :

```
Spring Boot MVC
JSP
PostgreSQL
src/main/webapp/WEB-INF/views
Gestion par lots
Gestion par groupes reproductifs
Pas de suivi individuel des porcs
Pas de controllers hors architecture officielle
```